8a2f25f02087f2a51HB62Nu9FVpQwlm-V_KeWOGmm__TNxBg3A~~

李兴钢

男 | 40岁 ☎ 19945773949

16年工作经验 | U3D | 期望薪资：45-55K | 期望城市：上海

个人优势

10+年项目经验，5年游戏客户端主程

擅长客户端开发,如Unity(10年), UE4(1年)

6年C++经验，

熟悉Android，另外对Linux熟悉

英语：听说读写熟练，可以翻译技术文档等

工作经历

地平线 unity3d开发工程师 2023.12-2026.03

自动驾驶SR 3D场景系统开发，主要使用Unity，辅助使用java，C++。具体内容有：

1，自动驾驶数据展示框架。设计了数据传输机制，缓存机制，插值机制，多屏幕渲染，多车型的数据保存和打包方案，本地数据回放系统，AI车模主题相关框架和工具等

2，性能优化（网络，CPU，GPU，针对Unity的C++插件）：

a，使用snapdragon profiler和Unity profiler进行性能分析，并针对性的优化性能瓶颈，降低延迟，提高帧率。具体业绩举例：

减少GC

高保真模拟环境下降低Shader消耗，

使用renderfeature降低CPU消耗，

GPU instancing降低渲染压力

分帧执行某些逻辑，

针对2个屏幕使用不同的渲染质量来降低消耗

网络层优化：多线程机制保证接收数据，丢帧机制保证3D侧平滑

不涉及代码修改的限制资源大小，drawcall合批等

毛玻璃效果只渲染小块屏幕区域的优化

b，开发相关工具：

各种功能的可视化/命令行开关，方便针对不同机型调整性能和效果

网络日志开关，方便上下游一起排查问题

可视化性能参数，如内存占用，总体顶点数，FPS等，放在调试面板上

AI主题相关工具：自动化prefab生成/addressable打包，自动化录制视频和配套http服务器等

c，某些性能关键代码改用C++实现以提高性能

3，自动驾驶业务功能（模型，点云，导航，地图）。举例如下：

a，场景物体变化和业务功能：周围车辆车灯/车门动画，行人动画，周围物体位移插值，导航线

b，摄像机功能（自动，手动），鹰眼视角镜头

c，UGC模型方案：设计并实现打包/下载/加载流程，

d，一些shader效果和优化，如导航线效果，高保真效果优化

e，实验性/demo类功能：avm全景视图功能，3D小地图

4，跨平台和Android交互（java，C++)，如网络传输中的localsocket 实现（即unix socket实现），OpenGL多线程资源共享，一些和Java层的互操作接口等等
a，localsocket：多线程+ringbuffer+双缓冲保证接收/处理功能迅速，平稳，重启机制应对异常情况，内部protobuf反序列化最大限度减少复制

5，疑难问题、稳定性的跟踪和解决，包括各种crash问题，内存泄露，unity引擎bug的跟踪和workaround等

字节跳动　语音/视频/图形开发　2022.03-2023.09

设计并开发Unity和UE 引擎插件，导出到直播SDK。具体包括：
渲染端：
从抓屏到导出的全流程，转换shader， 单机/双机支持，Unity（builtin和urp）， UE4，UE5支持。
UE4多卡渲染/导出/视频转换的流程， 我主要负责导出画面/跨显卡交叉复制和最终画面输出等任务，以及相关性能优化，如减少存储占用，减少复制，以及使用dx12原生api 避免交叉复制阻塞ue4的渲染线程。还有一些shader 的开发（rgb转yuv，画面扭曲效果的展示等等）
涉及的主要是ue4，dx12原生api 开发，多线程

其它任务：
音频抓取/共享内存传输音频，dx12和cuda的互操作等

业绩：
90度视角VR直播技术（Unity）
实时180视角的VR直播（UE4），业界首创，用于2022年11月A-SOUL虚拟演唱会
实时360视角的VR直播（UE4），业界首创，用于2023年6月A-SOUL虚拟演唱会，直播时长90分钟，期间程序非常稳定

紫龙游戏　unity3d开发工程师　2019.06-2022.01

《钢岚》项目客户端主程
Demo阶段：
1，自主设计游戏逻辑架构，编写几乎全部游戏逻辑，主要包括战斗系统，技能，机关系统， AI 等等
2，表现相关：镜头，动画系统
正式版本阶段：
1， 带领团队完成开发任务
2， 参与各种功能评审会议，制定开发计划，人员安排，排期等等
3， 承担部分开发任务，主要包括：
整体战斗框架（地图，UI，角色移动和战斗，悔棋系统），各种策划需要的编辑器， 如剧情编辑器，地图编辑器，摆怪编辑器
技能表现，摄像机系统， 战斗动画和特效等
第二银河项目
代码检查工具：实用roslyn 提取代码并进行变换

上海犀牛互动网络科技有限公司　U3D　2014.01-2019.07

当前薪资：30000元×12薪
汇报对象：项目经理
下属人数：4
职责业绩：命运歌姬项目：客户端主程

参与项目任务评审，分配任务到具体的工作人员，和其他部门协调，制定工作计划

承担一部分游戏开发任务，比如剧情编辑器等

维护上线项目，如更新，打包，版本分支和迁移，功能移植等

少量服务器bug修复

舞动青春：C#程序员

使用Unity3d引擎开发音乐舞蹈游戏《舞动青春》，目前手游（腾讯平台的名字叫“恋舞么么哒”），页游（“梦幻恋舞”）版本都已经上线了

51新炫舞：C++程序员

负责公司的3D游戏《51新炫舞》的客户端开发工作，主要是场景内功能。该游戏使用gamebryo引擎制作。

巨人网络　　C/C++　　2010.03-2013.12

职责业绩：在巨人网络做网络游戏《征途》（后转到《征途2》）的客户端开发工作。包括：

编程语言：C++，Lua

开发新功能， 新职业，新技能，副本，等

开发各种编辑器，

自动更新程序开发

评审策划撰写的策划案， 编写策划需要的脚本接口，

另外根据公司的需要，将一些英文技术博客翻译为中文

项目经历

命运歌姬　　客户端主程　　2016.09-2019.07

项目描述： 《命运歌姬》是一款二次元音乐舞蹈游戏，通过打键获得分数，玩家可以培养5个角色，可以自定义舞蹈动作，通过服装和角色属性培养可以取得更高分数。目前国服，日服都已经上线。

项目职责： 评审策划案，分配任务，协调工作时间，制定开发计划，并承担一部分开发任务

跟踪实际开发进度，和其他部门协调并根据需要调整计划

处理临时安插的开发任务

具体开发任务：

一些游戏功能，如新手引导，剧情功能（包括剧情编辑器），抽卡功能，商城，换装等

一些游戏工具，如资源导入，配置文件打包工具的引入和集成，各种小的脚本等

根据美术需要开发的一些脚本，如粒子效果由近到远逐渐消失，根据音乐bpm设置粒子效果强度，自动添加水印工具等

一些性能优化，减少gc，隐藏较远角色等

sdk开发：微信/手机号登录（iOS版本），sharesdk的使用等

命运歌姬日服：中文提取工具和其他一些功能修改

维护线上版本，热更新资源整理

教育经历

北京科技大学　　硕士　　计算机科学与技术　　2007-2010

北京科技大学　　本科　　计算机科学与技术　　2003-2007

资格证书

英语六级

专业技能

英语 工作应用| CET6,普通话